EMPRESTACAMPUS

Sistema seguro para gerenciamento de empréstimos de equipamentos acadêmicos

Projeto Integrador de Políticas de Segurança da Informação

Autor: Carlos Vinicius Borba Ribeiro | Engenharia de Software — UMC

SEGURANÇA • CONTROLE • RASTREABILIDADE

1. INTRODUÇÃO

Instituições de ensino precisam controlar a circulação de notebooks, tablets e outros equipamentos, mantendo histórico das operações e restringindo ações conforme o perfil de cada usuário.

Objetivo

Desenvolver uma aplicação web para administrar o ciclo de empréstimo com autenticação, autorização, registro de eventos e proteção de dados pessoais.

Problema abordado

Reduzir a dependência de controles dispersos e oferecer rastreabilidade de solicitações, aprovações, retiradas e devoluções.

2. METODOLOGIA

- Desenvolvimento incremental de uma aplicação monolítica modular.
- Backend em Python, Django e Django REST Framework; persistência em PostgreSQL.
- Módulos identificados no código: usuários, inventário, empréstimos, notificações e auditoria.
- Inspeção da implementação e dos modelos, rotas e configurações do repositório fornecido.
- Requisitos de segurança tratados como controles do sistema; os resultados apresentados descrevem funcionalidades identificadas no código, não uma avaliação quantitativa de eficácia.

3. ARQUITETURA E FLUXO

Usuário / navegador
Interface web

↓

Django + API REST
Autenticação • permissões • regras de negócio

↓

Módulos de domínio
Usuários • inventário • empréstimos

↓

PostgreSQL • dados persistentes

Auditoria e notificações
Eventos registrados e alertas a administradores

Fluxo funcional: solicitação → análise/aprovação → retirada → devolução → histórico.

A API restringe endpoints a usuários autenticados e filtra “meus empréstimos” pelo usuário da sessão/token.

4. CONTROLES DE SEGURANÇA

- Senhas: hash PBKDF2-SHA256 configurado com 600.000 iterações.
- Segundo fator: integração TOTP (código temporário).
- Dados pessoais: telefone armazenado com criptografia Fernet.
- Recuperação de senha: token aleatório, de uso único e validade de 1 hora.
- Controle de acesso por autenticação e papéis de usuário.
- Auditoria: eventos de autenticação, recuperação e operações; inclui data/hora e IP quando disponível.

5. LGPD E PROTEÇÃO DE DADOS

Mecanismos identificados na implementação

- Registro de consentimento, data/hora e versão da política aceita.
- Criptografia de campo para telefone; hash para senhas.
- Permissões e filtragem para limitar acesso aos empréstimos do próprio usuário.
- Trilha de auditoria para apoiar responsabilização e investigação de eventos.
- Tokens de recuperação com expiração e uso único.

Atenção: esses mecanismos apoiam a segurança e a prestação de contas, mas não comprovam, isoladamente, conformidade integral com a LGPD. Direitos do titular, retenção, eliminação e atendimento de solicitações devem ser verificados no processo e na aplicação.

6. RESULTADOS E CONCLUSÃO

Resultados observados no código

- Base modular para cadastro de usuários, catálogo de equipamentos e fluxo de empréstimos.
- Endpoints de API com autenticação e restrição de dados por usuário.
- Registros de auditoria e notificações integrados a eventos do sistema.
- Controles de proteção de senha, segundo fator e criptografia de um dado pessoal.

Conclusão

O EmprestaCampus reúne funcionalidades de gestão e controles de segurança em uma aplicação integrada. Como próximos passos, recomenda-se testar os fluxos ponta a ponta, revisar permissões e documentar procedimentos para exercício dos direitos dos titulares.

Fonte: repositório do projeto EmprestaCampus (código-fonte fornecido pelo autor).